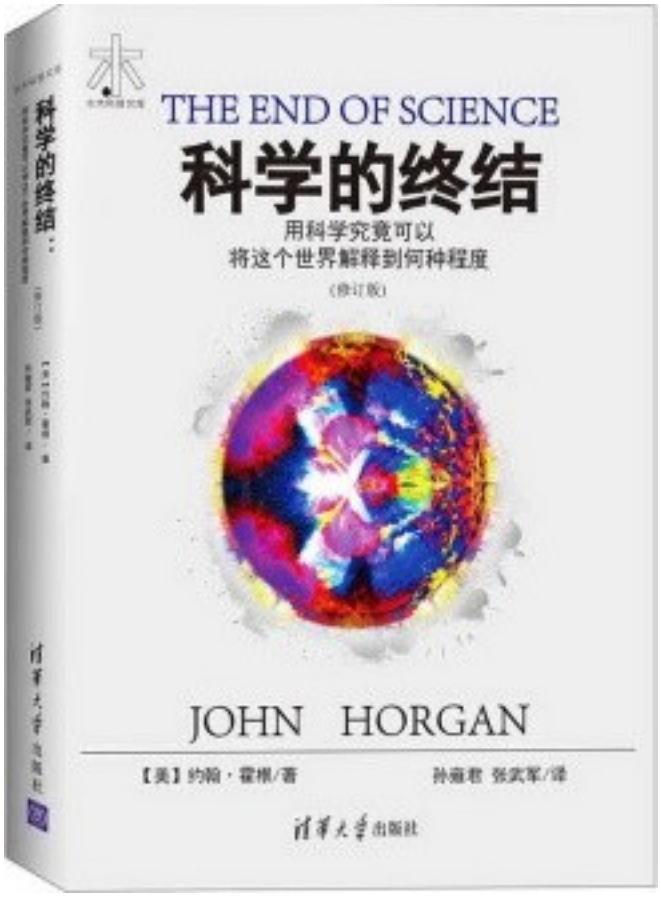
书评《科学的终结》

书名： 《科学的终结——用科学究竟可以将这个世界解释到何种程度（修订版）》 | 作者： 【美】约翰·霍根（John Horgan） | 译者： 孙雍君 / 张武军 | ISBN： 9787302462156 | 出版社： 清华大学出版社，2017年4月 | 页数： 352页 | 定价： 66.00元 | 豆瓣评分： 7.9



原作名 The End of Science，1996年初版，2017年修订版。作者约翰·霍根，《科学美国人》杂志资深撰稿人，一个拥有物理学和海洋学背景的科学记者。他的职业身份给了他一个常人没有的便利：他能以上帝视角打量整个科学界，因为他的工作就是采访那些站在各个领域最前沿的人。他不是科学家，但他和科学家坐在一起，问他们那些科学家自己不太愿意被问的问题。

这本书的核心命题可以用一句话概括：科学，作为一种不断发现关于世界的根本性新真理的事业，可能正在走向终结。不是说科学停止了运作，而是说那种改变世界观的革命性发现，进化论、相对论、量子力学、DNA双螺旋，那种级别的突破，可能已经被人类用完了。剩下的，要么是不可检验的猜测（弦理论、多重宇宙），要么是对已有知识的渐进式修补。

这是一个让人不舒服的命题。科学界不喜欢它，因为它动摇了科学的自我叙事：科学是永无止境的探索。公众不喜欢它，因为它暗示未来不再有让人惊叹的新发现。但霍根不是反科学的人，他是一个爱科学爱到替它焦虑的人。他的问题不是"科学有没有用"，而是"科学还能不能继续给我们惊喜"。

一、霍根的命题：科学会终结吗?

霍根区分了"科学"和"科学的终结"。他不是说实验室会关门，不是说科学家会失业，不是说技术进步会停止。他说的是一种更深层的东西：纯科学，即对自然界根本性规律的发现，可能已经过了它的黄金时代。

他的论据是历史性的。回看科学史，真正改变世界观的发现集中在一个相对短暂的时间窗口里：从19世纪中叶到20世纪中叶，大约一百年。达尔文的进化论（1859），麦克斯韦的电磁理论（1865），爱因斯坦的相对论（1905-1915），量子力学（1925-1930），DNA结构（1953），板块构造理论（1960年代）。这些发现有一个共同特点：它们各自打开了一个全新的解释空间，每一个都让人看到了之前完全看不到的世界图景。

但1960年代之后呢？霍根问。粒子物理的标准模型在1970年代完成，此后再没有同等量级的突破。弦理论提出了四十多年，至今没有一个可检验的实验预测。宇宙学的暴胀理论和多重宇宙假说越来越像哲学思辨而非实证科学。生物学虽然突飞猛进，但都是在进化论和分子生物学框架内的细化，没有出现新的达尔文式革命。神经科学对意识的研究仍然停留在"困难问题"面前，没有任何突破性进展的迹象。

霍根用了一个比喻：科学像是一场淘金热。最容易发现的金块最先被找到，然后是越来越深的矿脉，再然后是越来越小的颗粒。最终，你挖到的不再是金子，而是关于金子的理论。

二、伟大的发现已经用完了吗?

这个问题的答案取决于你如何定义"伟大的发现"。如果"伟大"意味着改变世界观的范式转移，那么霍根的论据是有力的。过去半个世纪确实没有出现进化论或量子力学级别的突破。标准模型是了不起的成就，但它是量子力学的延伸，不是新的世界观。基因组计划是了不起的工程，但它是DNA发现的产业化，不是新的生物学范式。

但如果"伟大"意味着改变人类能力的突破，那么霍根的论据就站不住脚了。CRISPR基因编辑技术（2012年）让人类获得了精确修改基因的能力，这在生物学上的意义不亚于核裂变在物理学上的意义。引力波的直接探测（2015年）验证了爱因斯坦一百年前的预测，同时打开了一个全新的观测窗口。AlphaFold（2020年）解决了蛋白质折叠这个困扰生物学五十年的难题。大语言模型（2020年代）展示了一种全新的人工智能形态，迫使我们重新思考"

智能"和"理解"的含义。

这些发现是否算"范式转移"？这取决于你问谁。一个霍根式的回答可能是：CRISPR是技术的突破，不是世界观的突破；它让我们能做的事情变多了，但没有让我们看到之前看不到的世界。引力波是爱因斯坦理论的验证，不是新理论。AlphaFold和大型语言模型是计算能力的胜利，不是对自然界新规律的发现。

这个回应有道理，但也不完全公平。因为"范式转移"这个概念本身就是模糊的。库恩提出范式转移，指的是一个科学共同体的世界观框架发生变化。按这个标准，大型语言模型是否构成范式转移？它至少迫使认知科学和语言学重新审视"理解"和"生成"的本质，这可能是某种范式层面的冲击。但霍根写这本书的时候（1996年），这些发展还没有发生，他面对的是一个不同的科学图景。

三、"讽刺性科学"：当代前沿的困境

霍根在书中提出了一个锐利但争议巨大的概念："讽刺性科学"（ironic science）。这个概念借用了文学批评中的"讽刺"：一种自我指涉、自我消解、永远不抵达结论的智力活动。

霍根认为，当代科学的某些前沿领域已经变成了讽刺性科学。它们看起来像科学，用的是科学的语言，发表在科学的期刊上，但它们不产生可检验的预测，不提供可证伪的假设，永远在同义反复和自圆其说之间打转。弦理论是霍根的主要靶子：它提出了一个极其优美的数学框架，但这个框架预言了10的500次方个可能的宇宙，而我们没有任何方法知道我们生活在哪一个。一个能预言一切的理论，实际上什么也没预言。

多重宇宙是另一个例子。如果我们的宇宙只是无数宇宙中的一个，那么任何物理常数都可以被"人择原理"解释：我们观测到的值恰好是允许我们存在的值。这个解释在逻辑上自洽，但它不可检验，不可证伪，因此按波普尔的标准，它甚至不算科学。

霍根把讽刺性科学和真正的科学做了对比。真正的科学是"建设性的"：它做出具体预测，接受实验检验，要么被确认要么被推翻。讽刺性科学是"自我消费的"：它生产论文和会议报告，但不生产新的关于世界的知识。它是学术界的内循环，研究者互相引用、互相评论，但和外部的真实世界失去了接触。

这个批评是有力的，但也有风险。如果霍根的标准是波普尔的可证伪性，那么他自己就面临一个问题：他声称"科学正在终结"，这个命题本身可证伪吗？如果未来出现了一个范式级的发现，霍根就被证伪了；如果没有，他永远无法被确认，因为"还没有"不等于"不会有"。他的命题本身就是一种"讽刺性"的：一个关于知识限度的判断，本身就是不可检验的知识限度判断。

四、采访者的优势与局限

这本书的叙事方式是访谈。霍根走访了数十位科学界的顶尖人物，包括托马斯·库恩（科学哲学家）、卡尔·波普尔（科学哲学家）、史蒂文·温伯格（物理学家）、斯蒂芬·杰伊·古尔德（进化生物学家）、理查德·道金斯（进化生物学家）、斯蒂芬·霍金（物理学家）、罗杰·彭罗斯（物理学家）、弗里曼·戴森（物理学家）、莫雷·盖尔曼（物理学家）等等。他不是简单地转述他们的观点，而是和他们对话，追问，有时甚至挑衅。

这种访谈方式有两个巨大优势。第一，它捕捉到了科学家在正式论文里不会展示的东西：犹豫、怀疑、偏见、虚荣、直觉。你读论文看到的是"我们发现"，你读霍根的访谈看到的是"我们其实不确定但我们觉得可能"。第二，它让读者看到了科学家的多样性：不是所有顶尖科学家都同意科学正在前进，也不是所有顶尖科学家都同意科学正在终结。霍根让你听到一个合唱团，而不是一个独唱。

但也有局限。第一，访谈天然受限于霍根自己的提问框架。他带着"科学是否终结"的问题去采访，这个问题本身就会引导受访者的回答。一个被问"你觉得你的领域还有大发现吗"的科学家，和一个被问"告诉我你最近在做什么"的科学家，给出的回答可能截然不同。第二，访谈捕捉的是科学家的个人观点，不是科学共同体的集体判断。一个诺贝尔奖得主的直觉，不比一个博士后的实验数据更有预言力。霍根有时把科学家的个人意见当成了领域的诊断书，这是一个记者容易犯但学者不应该犯的错误。

第三，也是最深的局限：霍根的样本有偏差。他采访的都是功成名就的资深科学家，他们事业的巅峰期在1960-1990年代。让这些人评价"科学是否还有大发现"，就像让一群退休将军评价"未来还有没有大战"——他们的判断基于自己的经验，而自己的经验天然有时代局限性。霍根没有采访足够的年轻科学家，没有去捕捉那些正在边缘领域工作、可能酝酿着下一次革命的人。

五、交叉对读：科学哲学的五重镜像

把《科学的终结》放回我已有的书评网络中，它恰好占据了"科学元反思"的位置：不是反思科学的某个领域，而是反思科学本身。五本已读书评为霍根的命题提供了五面不同的镜子。

与《猜想与反驳》波普尔交叉对读：可证伪性的双刃剑。 波普尔是霍根在书中采访的人之一，也是霍根论证的哲学基石。波普尔说，一个理论之所以是科学的，不是因为它能解释一切，而是因为它冒险做了具体预测，因此可能被实验推翻。能解释一切的理论什么也没解释，因为它放弃了全能，限定了自己，才获得了被反驳的可能。霍根正是用这个标准攻击弦理论和多重宇宙：它们能解释一切，因此什么也没解释。

但波普尔的哲学也暗含了对霍根命题的反驳。波普尔说科学不是从无知到有知的过程，而是从不太好的猜想到稍微好一点的猜想的过程。这个过程是开放式的，永远不会有"终点"。如果科学本质上是无穷尽的猜想与反驳，那么"科学终结"这个说法在波普尔框架内就是一个范畴错误：科学不会终结，因为猜想与反驳没有终点。霍根用波普尔的武器攻击当代物理学的不可证伪性，但波普尔的哲学本身也拒绝"终结"这个概念。

与《科学究竟是什么》查尔默斯交叉对读：没有单一方法，也就没有单一终点。 查尔默斯的核心论点是：不存在单一的"科学方法"。归纳、证伪、范式、研究纲领、贝叶斯主义、新实验主义，每一种都解释了科学的某些方面，但每一种都有盲区。科学是一个在理性与社会、证据与理论、个体与共同体之间不断协商的活动。

如果查尔默斯是对的，那么霍根的"科学终结"命题就面临一个定义困境：终结的是什么方法的科学？如果科学没有单一方法，那么"终结"也只能是某种特定研究方式的终结，而不是科学整体的终结。弦理论可能走进了死胡同，但CRISPR在生物医学上打开了全新天地。粒子物理可能面临能量极限，但计算科学正在以完全不同的方式推进知识。霍根的命题隐含地假设了"科学"是一个统一的事业，而查尔默斯提醒我们，科学从来就不是统一的。

与《科学的旅程》斯潘根贝格交叉对读：问题比答案更重要。 斯潘根贝格的书提出了一个直接挑战霍根的视角：科学不是答案的堆积，是提问方式的演变。亚里士多德问"事物的本性是什么"，伽利略问"事物怎么运动"，牛顿问"运动的规律是什么"，爱因斯坦问"时空是什么"。每一次科学革命不是发现新答案，是提出新问题。而新问题的提出往往比新答案的发现更难，因为它需要推翻旧问题的框架。

如果科学是提问方式的演变，那么"伟大发现用完了"就不是一个有效的判断标准。也许我们不是用完了答案，而是还没有找到下一个正确的问题。霍根以"答案"为尺度衡量科学，而斯潘根贝格提醒我们以"问题"为尺度。一个尚未提出新问题的时代，和科学已经终结的时代，是两件根本不同的事情。

更重要的是，斯潘根贝格的书只写到2000年。此后二十多年，CRISPR、引力波、AlphaFold、大语言模型相继出现。这些是否算"伟大的发现"？至少，它们证明了1996年霍根写书时看到的科学图景是不完整的。

与《终极时刻》马丁·里斯交叉对读：科学的前沿从发现转向危险。 里斯的书提供了一个互补的焦虑。他不是问"科学是否会终结"，而是问"人类文明是否能活过这个世纪"。核武器、生物恐怖、纳米技术失控、人工智能失控，科学创造的每一种力量都同时是毁灭的可能。

里斯的视角为霍根的命题增加了一个维度：也许科学没有终结，但科学的前沿已经从"发现新规律"转向了"管理新危险"。20世纪的科学是向外的，探索自然界的奥秘；21世纪的科

学可能是向内的，管理我们自己创造的技术力量。这不是终结，但确实是转向。如果霍根所说的"纯科学"是指对自然界根本规律的发现，那么里斯暗示这种向外的探索可能正在被向内的风险管理所取代。

与《致命的自负》哈耶克交叉对读：宣告极限本身就是一种自负。 哈耶克论证的是社会领域的知识限度：没有任何一个大脑、任何一个委员会能够掌握分散在千百万人头脑中的所有知识，因此中央计划在认识论上就是不可能的。我在那篇书评里写过一句话：用扩展秩序来论证"什么都不该改"，这个论证本身难道不是一种理性设计吗？

同样的反思可以转移到霍根身上。他宣告"科学正在终结"，这个宣告本身是一种知识判断，一种关于知识限度的知识。你凭什么知道未来的科学不会有革命性发现？你凭什么知道弦理论不会在某一天被实验验证？你凭什么知道意识问题不会在某个意外的方向上被突破？霍根的命题有一种结构性的悖论：他用科学的分析方法得出了科学分析的极限结论，这个结论如果成立，它本身就可能是不可靠的，因为它也是科学分析的产物。

这是一个深刻的自我指涉问题，而霍根在书中部分地意识到了它。他承认自己的预言可能被证伪，甚至希望被证伪。但承认自己可能是错的，和真正接受自己可能是错的，是两件不同的事情。整本书的叙事基调更接近"我已经看到了结局，只是不好意思说得太确定"，而不是"我真的不知道未来会怎样"。

六、批评：1996年的预言与2026年的现实

这本书写于1996年，距今三十年。三十年的时间给了我们一个难得的机会来检验霍根的预言。

从"范式转移"的角度看，霍根部分正确。过去三十年确实没有出现进化论或量子力学级别的理论突破。标准模型依然没有被超越，弦理论依然没有实验验证，意识问题依然是"困难问题"。如果你期待的是另一个爱因斯坦，另一个达尔文，过去三十年确实让人失望。

但从"科学进展"的角度看，霍根明显过于悲观。CRISPR基因编辑、引力波探测、AlphaFold蛋白质结构预测、大语言模型，这些发展在1996年几乎无法预见。它们也许不是"范式转移"（这一点可以争论），但它们毫无疑问地改变了人类的能力和认知。霍根在修订版中是否充分回应了这些发展？从我看过的内容来判断，他有所回应，但核心论点没有改变。他可能把这些新进展归入"技术突破"而非"纯科学发现"，这个区分有道理，但也有些conveniently self-serving。

第二个批评是霍根的"讽刺性科学"概念过于宽泛。他把弦理论、多重宇宙、复杂性理论、人工生命甚至意识研究都归入"讽刺性科学"，这个筐装得太多了。复杂性理论在过去三十年取得了实质性进展，网络科学、非线性动力学、混沌理论的应用已经深入工程学和经济学

。意识研究虽然"困难问题"未解，但认知神经科学的实验进展是实打实的。把这些领域和弦理论一起打包成"讽刺性科学"，是一种过度概括。

第三个批评是霍根对"终结"这个概念的使用过于弹性。有时候他说的是"纯科学的终结"（不再有根本性新发现），有时候说的是"科学方法的极限"（某些领域变得不可证伪），有时候说的又是"科学叙事的终结"（公众对科学的信仰减弱）。这三个命题是不同的，需要分别论证，但霍根在书中经常把它们混在一起。

第四个批评是访谈方法的固有局限已经提到过，这里再说一个霍根自己可能没意识到的偏差：他采访的科学家大多是他能接触到的人，即英语世界的、体制内的、知名的人物。法国、德国、日本的科学传统，中国和印度的科学发展，都没有充分进入他的视野。科学的未来可能正来自他没有采访到的那些地方。

七、一句话总结

霍根问了一个不该停止追问的问题：科学能走多远？答案也许不是"快到尽头了"，但也不是"永无止境"。更诚实的回答可能是：我们不知道。而"不知道"本身，恰恰是科学最本真的姿态。一个宣称自己即将终结的科学，和一个宣称自己永无止境的科学，犯的是同一种错误：以为自己已经知道了科学的未来。科学如果有什么终结的话，终结的不会是发现，而是这种对确定性的幻觉。

大米斗，2026年11月

